

浙江大学 2025 - 2026 学年 春夏 学期

《数字系统设计》课程期中考试试卷

课程号: ISEE2006F, 开课学院: 信息与工程学院

考试试卷: A 卷、B 卷 (请在选定项上打√)

考试形式: √ 闭、开卷 (请在选定项上打√), 允许带 计算器 入场

考试日期: 2026 年 4 月 16 日, 考试时间: 100 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: 赵晓盼 学号: 324304430 所属院系: 信电

任课教师: 刘鹏 上课时间: 周二 1, 2 序号: 25

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分	8	10	12	15	15	16	12		88
评卷人									

一、(共 8 分) 组合函数

请写出下面函数的最大项表示

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + \bar{C}D + BCD$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D$$

$$= \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12)$$

由最小项-最大项转换,

$$F = \prod M(6, 7, 9, 10, 13, 14, 15)$$

+8

二、(共 16 分) 门与接口电路

1、根据下图门电路的类型, 写出电路的输出表达式。(6 分)

$$Y_1 = A\bar{B}$$

分析 Y_2 , 三态门输出 0 或 1 时

Y_2 对应 0、1;

三态门输出高阻态时, Y_2 出 1

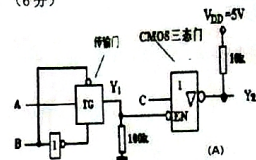
$$Y_2 = C \cdot \bar{E}N + EN$$

$$= C \cdot \bar{Y}_1 + Y_1$$

$$= C \cdot (\bar{A} + B) + A\bar{B}$$

$$= \bar{A}C + BC + A\bar{B}$$

+6



2、下图所示电路中, CMOS 门电路 G1 通过接口电路同时驱动 TTL 与非门 G2、G3 和 TTL 或非门 G4、G5、G6。已知 G1 输出的高、低电平分别为 4.3V 和 0.1V, 输出电阻小于 50Ω; G2、G3、G4、G5、G6 的高电平输入电流 $I_{IH} = 40\mu A$, 低电平输入电流 $I_{IL} = -1.6mA$; 三极管的电流放大系数 $\beta = 60$, 饱和压降 $V_{CE(sat)} \leq 0.2V$ 。选取 $V_{CC} = 5V$, 要求接口电路输出的高、低电平满足 $V_{OH} \geq 3.4V$, $V_{OL} \leq 0.2V$, 试者在 {2kΩ, 5.1kΩ, 12kΩ, 20kΩ, 47kΩ} 中选取一组合适的 R_B 和 R_C 的阻值。(10 分)

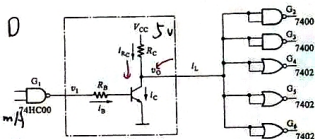
分析 $V_1 = 1$ 时, BJT 导通, $V_O = 0$

$$I_B = \frac{V_{OH} - 0.7V}{R_B} = \frac{3.6V}{R_B}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B \geq 10 \cdot |I_{IL}| = 16mA$$

$$\Rightarrow R_B \leq 13.5k\Omega$$

$$V_O = 5V - I_{RC} \cdot R_C \leq 0.2V$$



选取 $R_B = 12k\Omega$, $R_C = 5.1k\Omega$

验证得符合题意。

① 分析 $V_1 = 0$ 时!
分析 $V_1 = 0$ 时, $V_O = 1$, BJT 截止

$$V_O = V_{CC} - I_{IH} \cdot R_C \geq 3.4V$$

$$\Rightarrow R_C \leq 4k\Omega$$

$$R_C \leq 4k\Omega$$

$$= 只能选 $R_C = 2k\Omega$$$

$V_1 = 1$ 时, BJT 导通

$$I_C = \frac{5V - 0.2V}{R_C} = 1.7mA$$

② 再分析 $V_1 = 1$ 时, BJT 导通

$$V_O = 5V - \frac{3.6V}{R_B} \cdot R_C \leq 0.2V \Rightarrow R_B \leq 9.0k\Omega$$

$$I_B = \frac{3.6V - 0.7V}{R_B} = 1.28mA \Rightarrow R_B \leq 14.8k\Omega$$

三、(12分) 分析下图3线-8线译码器74LS138和与非门组合的电路, 写出Z1、Z2的逻辑表达式, 列出真值表, 说明电路的逻辑功能。

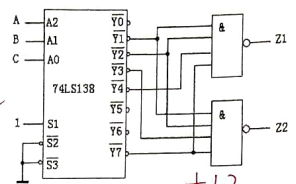
$$Y_1 = \overline{A} \overline{B} C$$

$$Z_1 = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_7} = Y_1 + Y_2 + Y_4 + Y_7$$

$$= \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A B C$$

同理, $Z_2 = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + A B C$

ABC	Z1	Z2
000	0	0
001	1	0
010	0	1
011	1	1
100	0	0
101	1	0
110	0	1
111	1	1



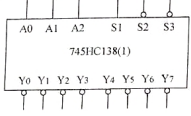
Z1 实现 A+B+C 的个位计算;

Z2 实现 A+B+C 的进位计算。

($Z_2 = B \oplus A \cdot (B \oplus C)$) 全一位二进制计数器

四、(15分) 设计一个多功能组合逻辑电路, M_1, M_0 为功能控制信号, a, b 为输入逻辑变量, F 为电路输出。功能如右表所示 (例如: 当 $M_1, M_0 = 00$ 时, 实现 $F = a \cdot b$ 功能; 当 $M_1, M_0 = 10$ 时, 实现 $F = a \odot b$ 功能等)。要求: 用一片 74HC138 和最少的与非门来实现该逻辑功能。要求写出逻辑表达式并画出电路图。

$M_1 M_0$	F
00	$a \cdot b$
01	$a \oplus b$
10	$a \odot b$
11	$a + b$



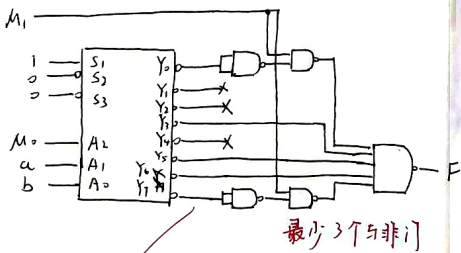
74HC138功能表													
输入						输出							
S_1	S_2'	S_3'	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$M_1 M_0$	ab
00	0 0 1 1
01	0 1 0 1
10	0 1 1 0
11	1 0 0 1

$$F = M_0 \overline{a} \overline{b} + M_0 a \overline{b} + M_1 a b + M_0 a \overline{b} + M_1 \overline{a} \overline{b}$$

$$= M_1 Y_0 + Y_3 + Y_5 + Y_6 + M_1 Y_7$$

$$= M_1 Y_0 + Y_3 + Y_5 + Y_6 + M_1 Y_7$$



最少3个与非门

五、(15分) 有两个逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15)$, $F_2 = \overline{A}B + BC + \overline{A}CD$, 且 $F = F_1 \overline{F_2} + \overline{F_1} F_2$.

- (1) 求出 F 的最简与-或式。
- (2) 以 B、C、D 为地址变量, 用 8 选 1 数据选择器实现此函数, 画出电路 (允许使用非门)。
- (3) 化简后的函数是否存在竞争冒险? 若有, 请写出消除了竞争冒险后的函数最简与-或式 (假设输入变量每次只有一个改变状态); 若没有, 请说明理由。

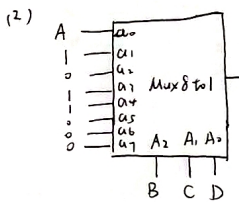
(1) $F = \overline{A}B + BC + \overline{A}CD + \overline{A}B + \overline{A}CD + \overline{A}B + \overline{A}CD$

AB	CD	00	01	11	10
00	00	0	0	1	1
00	01	0	1	1	1
00	11	1	1	1	1
00	10	0	1	1	0

AB	CD	00	01	11	10
00	00	0	1	1	1
00	01	0	1	1	1
00	11	0	1	1	1
00	10	0	1	1	0

AB	CD	00	01	11	10
00	00	0	1	1	1
00	01	0	1	1	1
00	11	0	1	1	1
00	10	0	1	1	0

$$F = \overline{A} \overline{B} D + \overline{A} B \overline{C} D + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} B C D = \overline{A} \overline{B} D + \overline{A} B \overline{C} D + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} B C D$$



$$F = \overline{A}(\overline{B} \overline{C} D + \overline{B} C \overline{D} + \overline{B} C D + \overline{B} \overline{C} \overline{D}) + A(\overline{B} \overline{C} D + \overline{B} C \overline{D} + \overline{B} C D + \overline{B} \overline{C} \overline{D})$$

卡诺图相切 $\Rightarrow$ 竞争冒险
解决方法: 把相切的圈

(3) $F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C D$

存在竞争冒险, 当 $A=1, C=D=0$ 或 $A=D=1, C=0$ 时, $F = D + \overline{B}$, 易出错

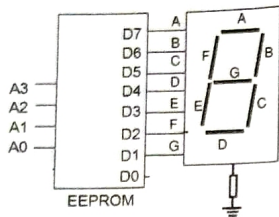
$$\therefore \text{改写为 } F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C D + \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} \overline{B} C \overline{D}$$

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C D + \overline{A} \overline{B} \overline{C} D$$

+15

六、(16分) 数字芯片 74LS48 是 BCD 到 7 段数码管的显示译码器，但是大于 9 的数字不能显示正常字符。小明想用 16x8 的 EEPROM 设计专用的 16 进制数到 7 段数码管的显示译码器，EEPROM 的数据输出驱动数码管的 A, B, C, D, E, F 和 G，如下图所示。当数码管输入信号为“高电平”时，对应的数码管段亮起。为了显示字符的唯一性，“6”和“9”显示都增加弯钩，而 10~15 分别显示为“A”、“b”、“C”、“d”、“E”、“F”。请填写 EEPROM 实现电路的内部数据。

地址	数据						
A ₃ A ₂ A ₁ A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁
0000	1	1	1	1	1	0	X
0001	0	1	1	0	0	0	X
0010	1	1	0	1	1	0	X
0011	1	1	1	1	0	0	X
0100	0	1	1	0	0	1	X
0101	1	0	1	1	0	1	X
0110	1	0	1	1	1	1	X
0111	1	1	1	0	0	0	X
1000	1	1	1	1	1	1	X
1001	1	1	1	1	0	1	X
1010	1	1	1	0	1	1	X
1011	0	0	1	1	1	1	X
1100	1	0	0	1	1	0	X
1101	0	1	1	1	0	1	X
1110	1	0	0	1	1	1	X
1111	1	0	0	0	1	1	X



+16

七、(18分) 用 T 触发器和必要的门电路分别设计一个 JK 触发器和 D 触发器，请写出输入函数表达式及设计过程，画出电路图。

Δ JK 触发器：

$$Q^* = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

$$T \text{ 触发器: } Q^* = T\bar{Q} + \bar{T}Q$$

分析 JK 触发器四种状态：

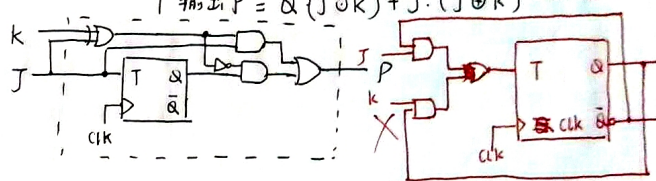
JK	Q*
00	0
01	0
10	1
11	1

当 JK 相异时，有 $T = J \oplus K$
 $T = K \oplus J$

$$T = J\bar{K} + \bar{J}K + JK$$

故可设计

$$\begin{cases} T = J \\ \text{输出 } P = Q(J \oplus K) + J \cdot (J \oplus K) = KQ + J\bar{Q} \end{cases}$$



+12

D 触发器：

$$Q^* = D$$

D	Q*
0	0
1	1

$$\begin{aligned} Q^* &= Q, T = 0 \\ Q^* &= \bar{Q}, T = 1 \\ Q^* &= \bar{Q}, T = 1 \\ Q^* &= Q, T = 0 \end{aligned}$$

∴ 可设计 $T = D \oplus Q$

